Momento de inercia

Estructuras isostáticas · EI-5.2 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Una tabla de 2.5 × 30 cm se usa como viga. ¿Cómo resiste más: acostada o de canto?

a) Acostada b) De canto c) Igual

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Qué mide el momento de inercia

El momento de inercia de un área respecto a un eje, $I = \int y^2 \, dA$, mide qué tan lejos de ese eje está _____ el área. Se expresa en cm⁴. No es una propiedad del material sino de la _____ de la sección, y es la que determina cuánto se flexiona y qué esfuerzos sufre una viga.

Como la distancia entra al _____, el material alejado del eje aporta mucho más que el cercano. Esa es la razón de la forma de los perfiles I: casi todo el acero está en los patines, lejos del centro.

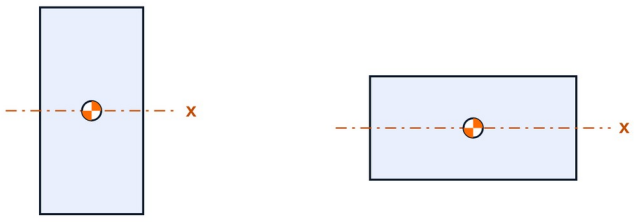


Figura 1. *La misma pieza de 15 × 30 cm: de canto tiene 4 veces la inercia que acostada.*

2. Figuras simples

Respecto a su eje centroidal: rectángulo $\bar{I} = b\,h^3/12$, triángulo $\bar{I} = b\,h^3/36$, círculo $\bar{I} = \pi d^4/64$. La dimensión que se eleva al cubo es siempre la _____ al eje.

Por eso una viga rectangular colocada de canto tiene mucha más inercia que acostada: al duplicar la altura, la inercia se multiplica por ocho. Una tabla de 2.5 × 30 cm se dobla fácilmente acostada, pero de canto es muy rígida.

$$Triángulo: \bar{I} = \frac{b\,h^3}{36}$$

$$Círculo: \bar{I} = \frac{\pi\,d^4}{64}$$

3. Ejemplo guiado

Una viga de madera mide 15 × 30 cm. Calcula su momento de inercia centroidal colocada de canto (= 30 cm) y acostada (*h* = 15 cm).

Datos

$$b = 15\,cm, h = 30\,cm\,(de\,canto); b = 30\,cm, h = 15\,cm\,(acostada)$$

Fórmula

$$\bar{I} = \frac{b\,h^3}{12}$$

Sustitución

Resultado

Tu turno

Círculo de 20 cm de diámetro.

Para pensar

Si duplicas la altura de una viga rectangular, ¿cuántas veces aumenta su inercia?

4. Lo que sigue

En el siguiente tema trasladaremos la inercia a otros ejes con el teorema de _____:

$= \bar{I} + A\,d^2$.

Banco de palabras: Steiner · paralelos · distancia

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro